

INVENTARIO DE MOVIMIENTOS EN MASA

Presentado por:

Anita Sofia Inampué Inampué - ainampuesi@unal.edu.co

Profesor:

Edier Aristizábal

Curso:

Cartografía Geotécnica



Universidad Nacional de Colombia

20 de junio del 2026

2026-1

Inventario de Movimiento en Masas

Con el fin de construir el inventario de movimientos en masa de la cuenca, se realizó el proceso de fotointerpretación mediante imágenes disponibles en Google Earth Pro. Esta metodología permitió identificar y delimitar la mayor cantidad posible de movimientos en masa presentes dentro de la cuenca, constituyéndose en la principal fuente de información para la elaboración del inventario.

Como resultado, se delimitaron un total de 188 movimientos en masa, los cuales fueron caracterizados de acuerdo con el tipo de movimiento (deslizamiento, flujo o caída de roca), estado de actividad, observaciones (asociado a drenajes o vías), fecha de la imagen utilizada para su identificación y área del proceso. Del total de eventos identificados, 168 corresponden a deslizamientos, 19 a flujos y 1 a caída de roca. En cuanto a su estado de actividad, se identificaron 52 movimientos activos y 136 inactivos.

Las fechas de las imágenes disponibles en Google Earth Pro utilizadas para la elaboración del inventario corresponden al 10/01/2013, 30/08/2014, 25/10/2014, 16/10/2017, 04/08/2019, 01/10/2022, 19/01/2024 y 08/09/2025, permitiendo la identificación de eventos ocurridos en este periodo dentro de la cuenca.

A partir de estos polígonos se elaboraron los mapas correspondientes a la clasificación de los movimientos en masa según su tipo (Figura 1), la clasificación de los movimientos en masa de acuerdo con su estado de actividad (Figura 2) y el inventario multitemporal (Figura 3).

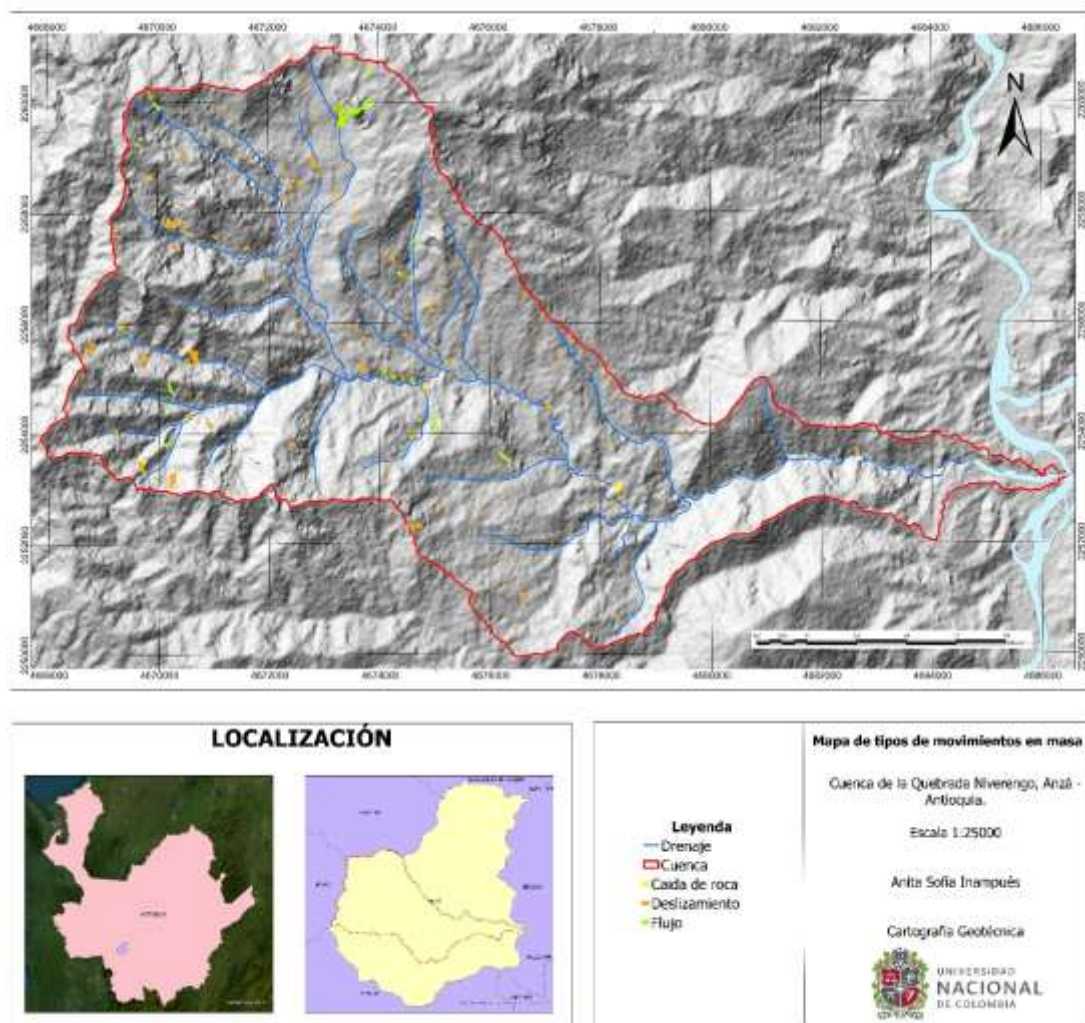


Figura 1. Inventario de movimientos en masa por tipo de evento.

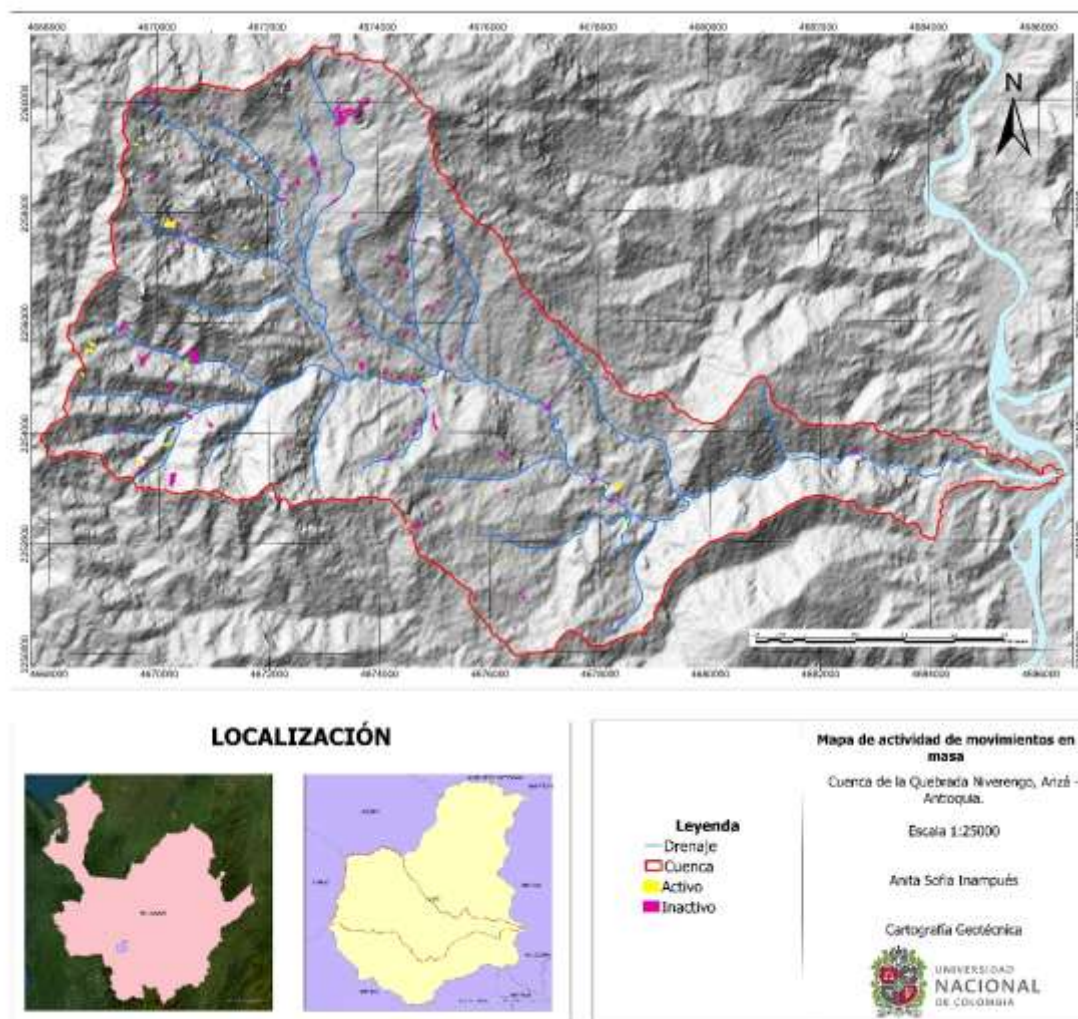


Figura 2. Inventario de movimientos en masa por actividad.

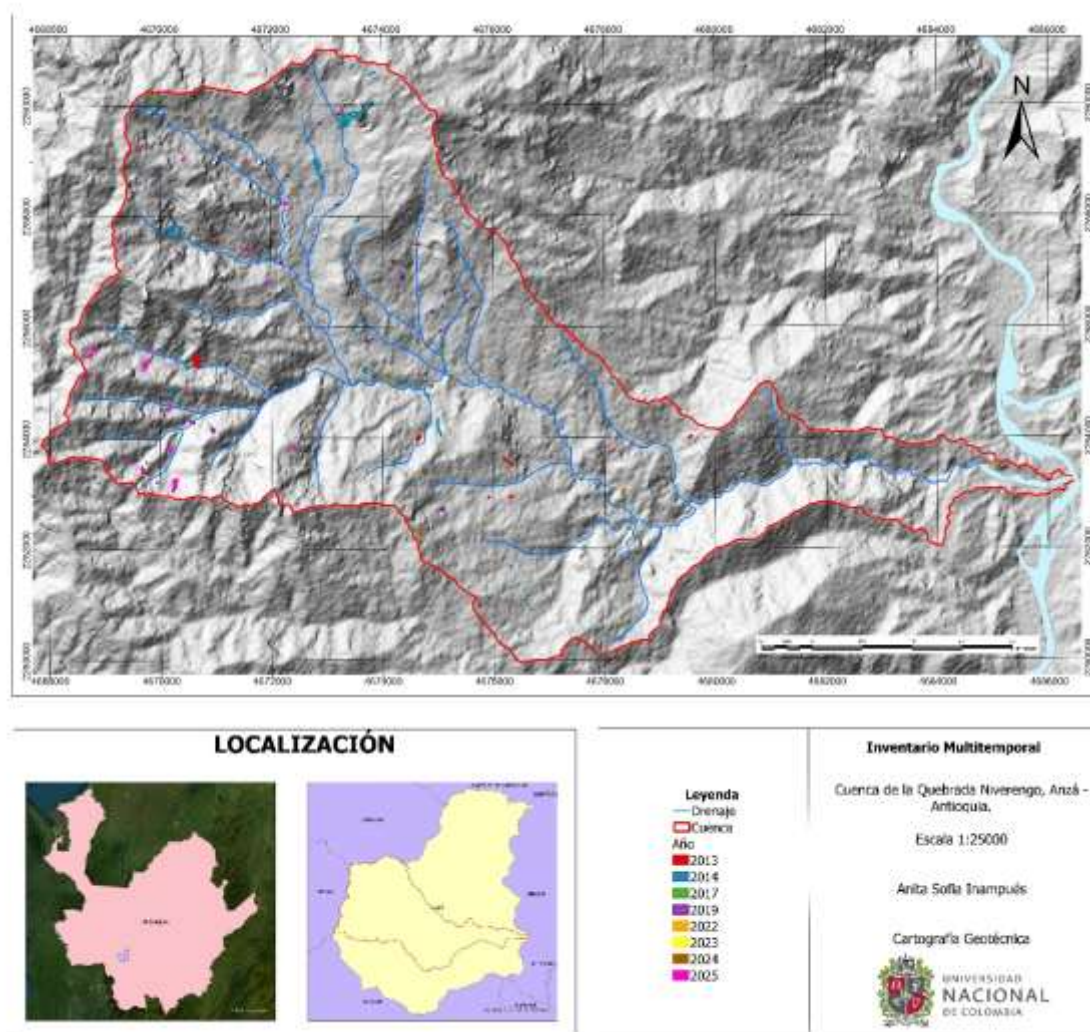


Figura 3. Inventario de movimientos en masa multitemporal.

Adicionalmente, se incorporaron 86 eventos provenientes de los inventarios Geohazard Sensores Remotos y Geohazard Antioquia, representados mediante puntos geográficos, para un total de 274 eventos utilizados en el modelamiento.

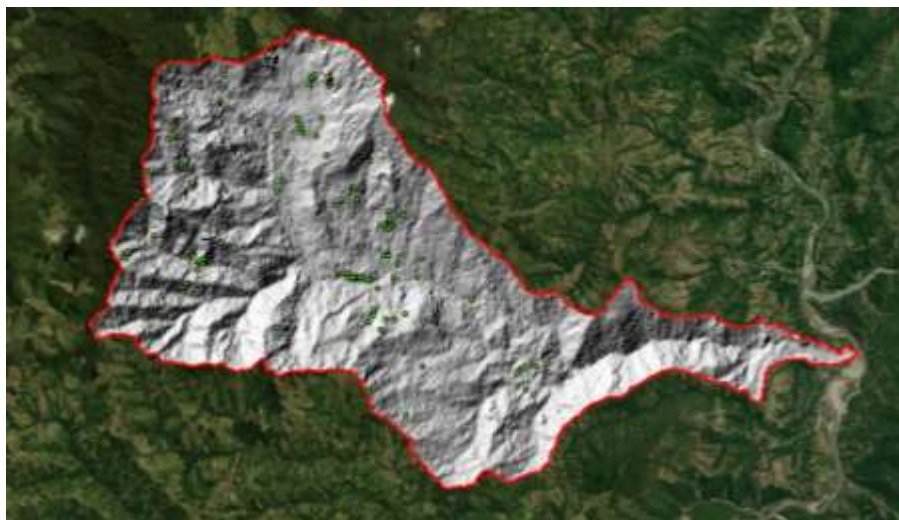


Figura 4. Inventario de Geohazard.

Con el fin de representar las condiciones previas a la ocurrencia de los movimientos en masa, para cada polígono del inventario se identificó el punto de mayor elevación, el cual me representaba las condiciones previas a la ocurrencia del evento. Estos puntos, junto con los eventos provenientes de fuentes secundarias, constituyen las muestras positivas del modelo (valor = 1).

Para la generación de las muestras negativas (valor = 0), se establecieron zonas de exclusión mediante la aplicación de buffers alrededor de los movimientos en masa inventariados y de los eventos provenientes de fuentes secundarias. Posteriormente, se generaron puntos aleatorios en las áreas restantes de la cuenca, correspondientes a zonas estables donde no se tiene registro de movimientos en masa y con una relación 1:1.

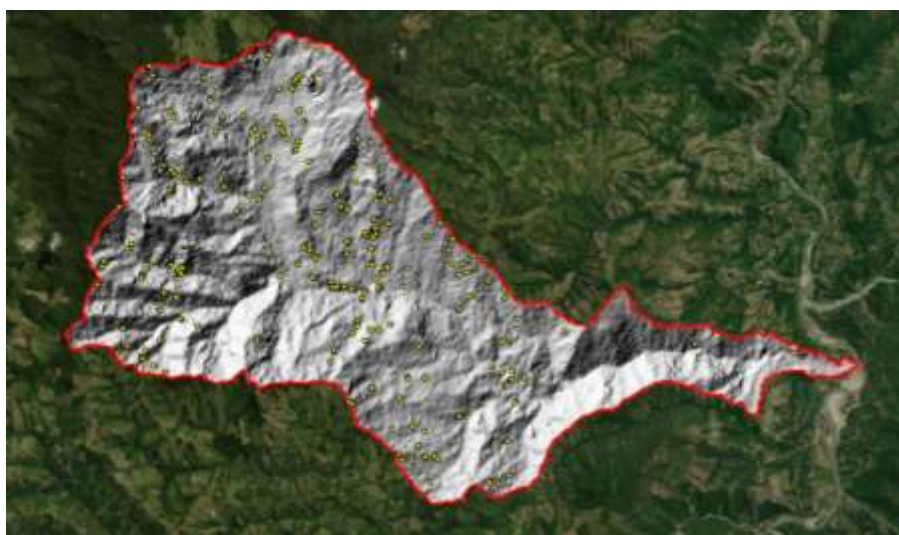


Figura 5. Puntos de ocurrencia de movimientos en masa (valor = 1).

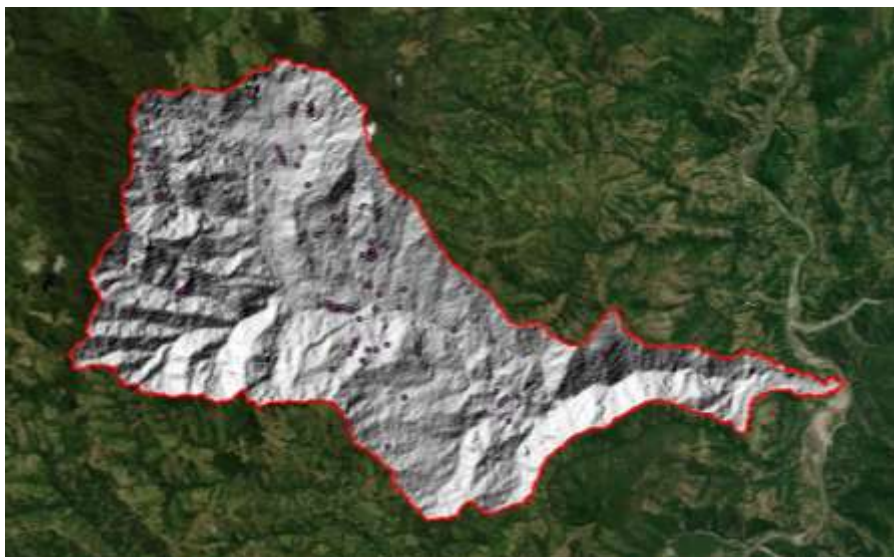


Figura 6. Puntos de no ocurrencia de movimientos en masa (valor = 0).